B 的性能优化、连续验证与剩余任务

新手阅读版 · 与本轮 B 收尾工作包配套

日期：2026-11-01。硬件 ABI3；本轮服务 v0.3.2。适用于 PYNQ-Z2 / PYNQ 3.1.1。

1. 你负责的 B，到底还差多少

六类核心研发交付都已有证据：最小 DMA 工程、RTL 算子、仿真报告、寄存器接口、配套 bit/hwh、时序与资源报告。 目前重点是完成收尾、交接和证据归档，不需要重新做一遍 FPGA 工程。

事项	当前结论
核心硬件及配套文件	已完成，已真实上板并核验发布产物
新旧服务正确性与性能对照	66次DMA通过，电脑独立复核通过
B硬件链路连续30分钟	已通过：1800.478687秒、3439帧、0错误，详见第4节
B技术报告章节	已准备，可交给C合并
点灯照片/视频	你已确认做过并有材料；还需归档，我们尚未查看实物文件
原project_1保留记录	尚未找到独立记录，需补留存说明或原文件
队友独立复现	还需另一名成员按手册操作并留记录

A 的分类误报、C 的相机/界面和整机测试仍有各自任务。B 的单独验收通过不能直接替他们打勾。当前 C 的相机采集和界面尚未确认完成。

原计划是11月3日前冻结功能、11月4-5日汇总报告和演示、11月6-7日交叉复现与核对，11月8日只做上传确认。剩余事项按可检查的记录判断，不折成一个未经定义的完成百分比。

2. 本轮性能实际改善了什么

先在同一块板卡测试5种等价的严格二值校验方法。每种都必须发现所有1-254中间像素，成功时返回白点数，没有跳过检查的性能选项。各预热3次，再正式测10次。

校验方法	helper中位耗时
原逐像素比较 compare	249.014 ms
求和证明 sum	129.335 ms
加1回绕 addwrap	131.213 ms
回绕后归约 addreduce	187.493 ms
字节计数 bytes_count	115.650 ms

bytes_count 先取得C顺序字节快照，统计0和255的个数。两种字节的数量相加必须等于全部像素数，才证明每个像素均为0或255；255的数量同时用来核对硬件白点数。它能发现128、134、254等错误值，与原规则同样严格。

同时去掉一份重复输出复制。冻结DMA驱动本来已经把收到的像素复制到独立NumPy内存，停止DMA并释放CMA后才返回。新服务在核对精确驱动源码、方法身份、完整拥有者数组和安全状态后，直接交出这份独立内存的拥有者；不能证明时仍复制。

这不是把已释放的DMA内存直接交给界面。实际验证中新服务33次均返回 frozen_driver_owning_base ，输出对象自己拥有数据、base=None，并且不共享CMA。输入快照、二值/计数检查、帧编号、包状态、并发拒绝、超时和故障锁定都保留。

3. 完整调用对照：仍要如实看CPU基线

同一块PYNQ-Z2，同一张2533×1900 uint8灰度图，同一套17 ROI和阈值。CPU、旧服务、新服务采用固定种子的混排顺序，先预热3轮，再测30轮。旧新两服务每轮各做一次真实DMA，共66次。

口径	中位数	P95
CPU NumPy参考	235.175 ms	238.887 ms
原v0.3.1完整服务	437.332 ms	455.504 ms
新v0.3.2完整服务	275.906 ms	280.991 ms

新服务比旧服务的中位耗时减少 **36.91%**，旧/新中位耗时之比约 **1.585**。新服务仍比本次CPU参考慢约 **17.32%**，所以目前不能宣称整个调用已经比CPU加速。

这里测的是完整服务调用，包含输入快照、DMA申请和缓存维护、输入输出复制、等待与停止、统计读取、状态和二值校验等。文件写入、输出摘要和额外黄金答案对比在主计时外。它不是纯FPGA算子时间，也不是相机端到端帧率。

固定ROI只配置一次。A的逐照片定位流程需要每帧映射和配置ROI，另有定位、服务初始化、分类、采集和显示开销，不能直接拿本表当整机周期。

全部66次DMA在板上完整比对mask与17项统计，均正确；完成包数为66，每次双通道停止后才释放内存。电脑另行核对全部记录、30次聚合、包序/安全字段以及保存的6份样本，独立审计通过。

4. 连续30分钟实际结果

真实连续运行验收通过，电脑独立审计也通过。

项目	实际结果
单调时钟持续时间	1800.478687 秒（超过30分钟）
完整校验帧数	3,439 帧
数据/统计/超时错误	0
分钟检查点	30个，电脑按逐帧记录重新核对
最终状态	ABI3，包数3439，busy/inpacket/cfg_error/frame_error均false
最终驱动	dma_safe=true，active/poisoned=false，活动和保留缓冲均0
保存的首末mask	电脑逐字节与冻结答案一致

运行前后RSS为86768→91868 KiB；只看安全帧样本，首末为91668→91868 KiB（增加200 KiB）。CMA全局空闲前后11660→14148 KiB，总量131072 KiB。两种采样口径分别保留，不混用。逐帧记录全部随包保存，未保存每一帧的原始BIN，电脑对所有记录核验，并独立重比首末两份BIN。

本项范围是 **B的固定黄金图、17 ROI、DMA和服务链路。**每帧都做严格校验和完整黄金图比对，同时保存摘要、包计数、长度、停止状态和内存观测，分钟检查点写入报告。

它没有连接相机，也没有执行整套采集、放稳触发、定位、分类、界面和异常截图流程。因此即使本项通过，C仍需组织真实相机整机30分钟验收。

全量逐帧记录写入JSONL，不把全部记录累积在内存里。唯一帧编号集合会按设计增长，RSS峰值和全局CMA空闲也可能波动；报告保留观测值，不把一次测试写成内存泄漏的形式化证明。

5. C现在怎样调用优化版

本包新增 final_roi_api.py，使用唯一模块名加载本目录的新服务，避免旧同名模块已经导入时误用旧版。这个入口固定选择实测的 bytes_count。

```
from final_roi_api import create_service

# driver由上层创建，已recover，并保证独占板卡。
service = create_service(
    driver, width=2533, height=1900, rois=rois,
    threshold=120, invert=True, roi_enable=True,
)
service.configure()
frame = service.process(gray, frame_id="capture-0001")
mask = frame["mask"]
areas = frame["roi_counts"]
```

这段代码不自动加载FPGA或复位硬件。gray和rois必须处在同一个坐标系；图像为二维uint8，形状为(高,宽)。frame_id不能重复。

原A流程没有把像素warp到参考坐标，它使用同一帧H映射ROI。需要接原A时，保留参考配置和模板框，使用原桥接层，注入新的服务工厂；不要把映射后的框写回原模板配置。

同一服务配置一次适合固定ROI。移动照片应由桥接每帧映射、重新配置；不能把固定框无条件套到所有原照片。不得同时让另一个Notebook或线程操作同一FPGA/DMA。

6. 已知分类误报仍然保留

上一轮18张开发照片的mask与计数全部正确，306项特征与原CPU相同；但252次缺件标签检查有1次误报、0次漏报。问题是 S01_B03_3.jpg / U1，原CPU和混合流程均得到SAD约20.398794，高于原阈值20.219，于是把存在器件判为缺件。

U1的SAD仍由CPU计算，本轮没有把它替换成PL面积，也没有调整阈值。本轮优化只改严格校验方法和冗余复制，不能据此声称修复了A的分类问题。历史包的 failed_stopped / passed:false 原报告保持不变。

A需要复现定位、模板、阈值和历史环境差异，再用新拍摄样本验证。现有18张都是开发图，不能把开发回放称作独立测试准确率。明显错位、焊反/倾斜、无板/遮挡等整机能力应由A/C分别提供实际证据。

7. 在Jupyter查看与重新核对

进入板上Jupyter http://192.168.2.99:9090，打开 pcb_b_closure_v032/software/B_收尾验收结果查看.ipynb。这是只读结果查看器，只读JSON，不加载FPGA，不做DMA；可查看本轮性能和连续运行状态。

板上证据在 pcb_b_closure_v032/evidence/：

- profile_run_20261101_32a10001：5种严格校验的板端小测试。

- closure_validate_20261101_32b20001：66次DMA新旧对照。

- closure_stability_20261101_32c30001：本轮连续运行证据。

完整包解压后保持closure、原ROI工程、原integration工程相邻。电脑端独立审计命令示例：

```
python tools/verify_closure_results.py stability RUN_DIR
  --package ../pcb_b_roi_v03
  --closure-root . --previous ../pcb_b_integration_v031
```

上面为便于阅读分行；实际在终端使用时应拼成一行，或按对应终端的续行规则执行。RUN_DIR替换为真实的连续测试目录。工具不会访问板卡，只读取保存的证据。

普通电脑离线测试和模拟寄存器不代表真实板端运行；最终报告区分微测、66次验证、真实持续时间和电脑复核。系统日期未校准时保留原板端时间，持续时间依据单调时钟，不伪改时间戳。

8. 还需要你和队友做什么

1. 把已有的点灯照片/视频放进最终证据目录，注明板卡、下载文件、SW0和LD0的实际对应关系。你已确认做过，不要求重做；我们尚未独立查看这些文件。

2. 留存原project_1或其来源/用途说明。正式ROI工程已可重建和核验，但不能冒充已经打开过原工程的历史记录。

3. 让另一名成员按手册加载配套文件并运行一次，保存实际输出和版本。B自己的电脑解压核验与板端测试不能代替队友独立复现。

4. A处理已知SAD误报和独立样本；C完善相机、界面及整机稳定性。B提供接口和证据，协助联调。

B正式报告章节已准备，资源为LUT7222、FF7072、BRAM3、DSP0，100MHz下WNS+0.565ns、WHS+0.030ns；原告警及全部报告随冻结工程保留。最终版本清单将覆盖新增软件与本轮实测，不改写旧版来源。

本轮执行的5份运行文件、138份原ROI冻结文件、13份旧联调运行文件，以及配套bit/hwh，均已再次核对摘要。三项新实测的原报告与电脑审计绑定一致，旧分类失败报告保持原样。核验见 evidence/FINAL_RELEASE_VERIFICATION.json；最终ZIP中的 DELIVERY_MANIFEST.json 另行覆盖PDF、查看器及全部交付内容。